DAIANE DOS SANTOS GONDIM

LISTA DE TAREFAS COM LOCAL STORAGE

Atividade prática: manipulação do DOM, eventos e persistência de dados

Curso Técnico em Computação Gráfica

RA: 26002311

2026

LISTA DE TAREFAS COM LOCAL STORAGE

Relatório da atividade prática de desenvolvimento de uma aplicação de lista de tarefas, com uso de HTML, CSS e JavaScript, apresentada ao Curso Técnico em Computação Gráfica.

Acadêmica: Daiane dos Santos Gondim — RA: 26002311.

1 INTRODUÇÃO

Esta atividade consiste no desenvolvimento de uma aplicação web simples para cadastro e gerenciamento de tarefas. O exercício permite praticar a manipulação do Document Object Model (DOM), o tratamento de eventos em JavaScript e a persistência de informações no armazenamento local do navegador (localStorage).

A aplicação foi elaborada em um único arquivo HTML, com estilos CSS e código JavaScript incorporados. As tarefas são mantidas após a atualização ou o fechamento da página, desde que o usuário volte a acessá-la no mesmo navegador e na mesma origem.

2 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

A interface apresenta um campo de texto e um botão para incluir tarefas. O formulário também aceita a tecla Enter. Antes de inserir um item, o programa remove espaços excedentes das extremidades e rejeita o conteúdo vazio. Após a inclusão, o campo é limpo.

Cada tarefa é exibida separadamente, com uma caixa de seleção e um botão de remoção. A seleção altera o estado concluído e aplica um estilo visual com texto riscado. Ao desmarcar a caixa, o estilo é removido. A remoção exclui o item tanto da lista apresentada quanto dos dados persistidos.

O estado de cada tarefa é representado por um objeto com identificador, texto e indicador booleano de conclusão. Sempre que a lista muda, o conjunto completo é serializado e salvo no localStorage. Na inicialização, os dados são recuperados e validados; caso não existam, a aplicação inicia com uma lista vazia. A leitura está protegida por tratamento de exceções e verificação do formato esperado.

3 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES

3.1 Em que formato foi armazenado o array de tarefas no localStorage?

O array foi armazenado como uma string no formato JSON. Cada elemento do array é um objeto JavaScript com as propriedades id (identificador textual), text (descrição da tarefa) e completed (valor booleano que indica se foi concluída). O localStorage aceita valores textuais; por isso, a lista estruturada é convertida para texto antes de ser gravada.

3.2 Por que foi necessário usar JSON.stringify para salvar e JSON.parse para recuperar os dados?

O método JSON.stringify converte o array e seus objetos em uma representação textual JSON, compatível com o armazenamento do localStorage. Na leitura, JSON.parse converte essa string novamente em estruturas de dados JavaScript (array e objetos), que podem ser manipuladas pela aplicação. Sem essa conversão, os dados não seriam persistidos e recuperados como uma lista estruturada de tarefas.

3.3 O que poderia acontecer se o localStorage contivesse um valor inválido? Como proteger o código?

Se o valor não fosse um JSON válido, JSON.parse lançaria uma exceção. Sem tratamento, o erro poderia interromper a execução do código de inicialização e impedir a exibição normal da aplicação. Para proteger o programa, a leitura e a conversão são executadas em um bloco try...catch. Além disso, o resultado é verificado para confirmar que é um array e que seus elementos têm as propriedades e os tipos esperados. Se os dados forem inválidos, a aplicação ignora o conteúdo e inicia com uma lista vazia, sem deixar que a falha impeça o funcionamento da interface.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação atende aos requisitos propostos: inclusão de tarefas por botão ou Enter, validação de entrada, marcação de conclusão, remoção, persistência das alterações e recuperação segura dos dados. O uso de JSON permite guardar uma coleção de objetos no localStorage, enquanto a validação e o tratamento de exceções tornam a inicialização mais resistente a dados corrompidos ou inesperados.

O arquivo index.html que acompanha este relatório pode ser aberto diretamente em um navegador moderno. Como melhoria futura, poderiam ser incluídos filtros para tarefas pendentes e concluídas, edição de descrições e uma opção para apagar todas as tarefas concluídas.